



Étude de l’apport des paramètres érythrocytaires de l’hémogramme dans la différenciation étiologique des anémies ferriprives, inflammatoires et syndromes thalassémiques..



D BOUHSANE^(1,2) ; H NADJI,^(1,2) ; M SENOUSI,^(1,2). I HOUAR^(1,2) ; E MAHDJOUB^(1,2); K BOUZENDA^(1,2)

(1) CHTS, CHU Dr Benbadis, Constantine.

(2) Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UC3. .

1^{er} Congrès International de Biologie Médicale de Sétif, 24 & 25 octobre 2026.

INTRODUCTION

L’anémie est une affection hématologique fréquente dont le diagnostic repose sur l’hémogramme.

Les paramètres érythrocytaires et réticulocytaires constituent des outils essentiels pour différencier ses diverses formes.

OBJECTIF

L’objectif de ce travail était d’évaluer la valeur des paramètres érythrocytaires et réticulocytaires dans la différenciation étiologique des anémies.

RÉSULTATS & DISCUSSION

Tableau 1 : Analyse comparative des paramètres érythrocytaires et réticulocytaires pour les anémies inflammatoires, infectieuses et ferriprive.

	Groupe	N	Médiane	Variance	Min	Max	p value	p value
GR	Anémie inflammatoire	53	3.64	0.538	2	5.05		<0.001
	Anémie infectieuse	59	3.14	0.562	1.79	5.19	0.012*	
	Anémie ferriprive	44	4.12	0.561	2.3	5.71	0.001*	
Hb	Anémie inflammatoire	53	9.4	2.184	5.2	12.7		0.0
	Anémie infectieuse	59	8.3	2.289	4.3	11.4	0.006*	
	Anémie ferriprive	44	9.95	3.89	4.8	14.3	0.001*	
HTC	Anémie inflammatoire	53	29.5	20.719	15.8	38		<0.001
	Anémie infectieuse	59	26	22.908	13.6	34.6	0.001*	
	Anémie ferriprive	44	29.15	26.791	17.6	42.5	0.755*	
VGM	Anémie inflammatoire	53	80.3	73.889	55.7	96.5		<0.001
	Anémie infectieuse	59	78.9	91.182	56.8	109.4	0.696*	
	Anémie ferriprive	44	70.65	79.522	51.6	88.6	<0.0001*	
TCMH	Anémie inflammatoire	53	26.5	13.119	16.1	31.8		<0.001
	Anémie infectieuse	59	26.6	12.47	18	33.9	0.535	
	Anémie ferriprive	44	23.75	15.6	13.6	29.7	<0.0001	
CCMH	Anémie inflammatoire	53	32.7	7.081	23.3	36.6		0.
	Anémie infectieuse	59	33.1	6.522	25	38.3	0.218	
	Anémie ferriprive	44	32.7	6.919	26.3	39	0.755	
RDW	Anémie inflammatoire	53	15.9	5.863	12	22.8		0.
	Anémie infectieuse	59	16.2	5.593	12.5	22.6	0.768	
	Anémie ferriprive	44	16	11.799	12.7	29.6	0.533	
HDW	Anémie inflammatoire	53	3	0.309	2.2	4.83		0.
	Anémie infectieuse	59	3.01	0.319	2.2	5.18	0.731	
	Anémie ferriprive	44	3.28	0.336	2.2	4.79	0.026	
HYPO%	Anémie inflammatoire	53	5.2	194.146	0.1	56.4		0.
	Anémie infectieuse	59	3.4	95.299	0.1	53.7	0.142	
	Anémie ferriprive	44	7.05	376.689	0.1	88	0.62	
HYPER%	Anémie inflammatoire	53	0.6	5.306	0	12.6		0.
	Anémie infectieuse	59	0.8	13.368	0	21.9	0.809	
	Anémie ferriprive	44	0.55	3.394	0	7.9	0.129	
MICRO%	Anémie inflammatoire	53	4.8	167.803	0.3	52.6		<0.001
	Anémie infectieuse	59	4.7	139.14	0	62.9	0.88	
	Anémie ferriprive	44	20	583.72	0.1	84.9	<0.0001	
MACRO%	Anémie inflammatoire	53	0.1	0.603	0	3.7		<0.001
	Anémie infectieuse	59	0.1	11.962	0	22.9	0.789	
	Anémie ferriprive	44	0	0.051	0	1	<0.0001	

	Groupe	N	Médiane	Variance	Min	Max	p value	p value
MICRO%/HYPO%	Anémie inflammatoire	53	0.87	68.86	0.04	45		0.0
	Anémie infectieuse	59	2	254.656	0	94	0.216	
	Anémie ferriprive	44	2.03	2154.291	0.03	295	<0.0001	
%NRBC	Anémie inflammatoire	53	0	0.152	0	2.2		0.0
	Anémie infectieuse	59	0	0.534	0	4	0.124	
	Anémie ferriprive	44	0	0.023	0	1	0.655	
NRBC	Anémie inflammatoire	53	0	0.002	0	0.25		0.5
	Anémie infectieuse	59	0	0.002	0	0.27	0.492	
	Anémie ferriprive	44	0	0	0	0.15	0.672	
RETIC %	Anémie inflammatoire	53	1.2	0.542	0.24	3.45		0.0
	Anémie infectieuse	59	1.6	1.083	0.05	5.74	0.031	
	Anémie ferriprive	44	1.09	1.305	0.36	4.78	0.584	
RETIC G/L	Anémie inflammatoire	53	45.76	643.563	13.6	95.2		0.0
	Anémie infectieuse	59	56	1212.877	1.6	196.5	0.304	
	Anémie ferriprive	44	65	859.259	12.3	158.7	0.01	
VRM	Anémie inflammatoire	53	101	135.809	80	148.4		<0.001
	Anémie infectieuse	59	103	117.09	83	134	0.634	
	Anémie ferriprive	44	96.5	49.422	81	110	<0.0001	
Chr pg	Anémie inflammatoire	53	29	29.813	19.9	43.8		0.0
	Anémie infectieuse	59	28.8	23.642	21.1	41	0.618	
	Anémie ferriprive	44	26	29.825	13.8	37.1	0.003	
Chm pg	Anémie inflammatoire	53	28	24.204	17.9	38		0.00
	Anémie infectieuse	59	27	16.143	20	35	0.597*	
	Anémie ferriprive	44	25.5	29.841	13	37.9	0.005*	
LFR%	Anémie inflammatoire	53	79.07	46.918	66	97.81		0.0
	Anémie infectieuse	59	79.62	134.707	48.38	99.39	0.186*	
	Anémie ferriprive	44	82.16	59.635	67	95.62	0.237	
MFR%	Anémie inflammatoire	53	15.16	27.395	2.19	23		0.3
	Anémie infectieuse	59	15.2	39.857	0	26.78	0.548	
	Anémie ferriprive	44	14.5	31.05	3.82	26	0.295	
HFR%	Anémie inflammatoire	53	3.1	9.091	0	13		0.0
	Anémie infectieuse	59	5.5	48.677	0	31.36	0.017	
	Anémie ferriprive	44	3	10.48	0	11.8	0.341	
IRF%	Anémie inflammatoire	53	20.8	43.653	2.19	34		0.1
	Anémie infectieuse	59	19.69	151.577	0.61	53	0.398	
	Anémie ferriprive	44	17.84	59.585	4.38	33	0.298	

* : test t de Student, Sans étoile : test de Mann–Whitney ; ** : ANOVA, Sans étoile (multi-groupes) : test de Kruskal–Wallis

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude observationnelle à visée descriptive et analytique, réalisée au CHTS du CHU Dr Benbadis de Constantine, entre février et juin 2025, portant sur 186 patients anémiques (étiologies ferriprives, inflammatoires, infectieuses, syndromes thalassémiques).

L’analyse statistique des résultats obtenus a été effectuée à l'aide des logiciels Microsoft Office Excel 2019 et SPSS (20.0), une valeur de p < 0,05 a été considérée comme statistiquement significative.

Tableau 2 : Analyse comparative des paramètres érythrocytaires et réticulocytaires pour les anémies ferriprives et les thalassémies.

Paramètre	Groupe d'anémie	N	Médiane	Variance	Min	Max	p value
GR (T/L)	Thalassémie	29	5.14	1.639	1.73	7.23	0.057*
	Ferriprive	44	4.12	0.561	2.3	5.71	
Hb (g/dL)	Thalassémie	29	9.7	5.804	4.1	14.7	0.447*
	Ferriprive	44	9.95	3.89	4.8	14.3	
Htc (%)	Thalassémie	29	30.3	57.636	11.5	42.4	0.568*
	Ferriprive	44	29.15	26.791	17.6	42.5	
VGM (fL)	Thalassémie	29	61.9	72.084	51.4	88.9	0.010
	Ferriprive	44	70.65	79.522	51.6	88.6	
TCMH (pg)	Thalassémie	29	20.3	9.085	16.4	26.5	0.027
	Ferriprive	44	23.75	15.6	13.6	29.7	
CCMH (g/dL)	Thalassémie	29	32.4	5.58	27	37.5	0.259
	Ferriprive	44	32.7	6.919	26.3	39	
RDW (%)	Thalassémie	29	17.8	17.096	14.7	29.3	0.015
	Ferriprive	44	16	11.799	12.7	29.6	
HDW (g/dL)	Thalassémie	29	3.47	0.512	2.78	5.63	0.047
	Ferriprive	44	3.28	0.336	2.2	4.79	
HYPO %	Thalassémie	29	12.6	178.241	0.3	43.5	0.040
	Ferriprive	44	7.05	376.689	0.1	88	
HYPER %	Thalassémie	29	1.2	9.137	0	12.1	0.005
	Ferriprive	44	0.55	3.394	0	7.9	
MICRO %	Thalassémie	29	43.7	320.359	8.6	63.2	0.008
	Ferriprive	44	20	583.72	0.1	84.9	
MACRO %	Thalassémie	29	0	4.785	0	10.1	0.006
	Ferriprive	44	0	0.051	0	1	

Paramètre	Groupe d'anémie	N	Médiane	Variance	Min	Max	p value
MICRO%/HYPO%	Thalassémie	29	2.29	1487.014	0.39	190	0.969
	Ferriprive	44	2.03	2154.291	0.03	295	
%NRBC	Thalassémie	29	0	6249.507	0	406.6	0.001
	Ferriprive	44	0	0.023	0	1	
NRBC (G/L)	Thalassémie	29	0	647.192	0	109.6	0.001
	Ferriprive	44	0	0	0	0.15	
RETIC%	Thalassémie	29	2.16	27.66	0.51	24.39	<0.0001
	Ferriprive	44	1.09	1.305	0.36	4.78	
RETIC	Thalassémie	29	100	11932.14	29.6	474.5	<0.0001
	Ferriprive	44	65	859.259	12.3	158.7	
VRM (fL)	Thalassémie	29	89	51.052	79	109.4	<0.0001*
	Ferriprive	44	96.5	49.422	81	110	
CHR (pg)	Thalassémie	29	22	129.792	19	82	0.192
	Ferriprive	44	26	29.825	13.8	37.1	
Chm (pg)	Thalassémie	29	22	15.745	17.5	33.6	0.079
	Ferriprive	44	26	29.841	13	37.9	
LFR%	Thalassémie	29	84	71.644	63	96.3	0.592
	Ferriprive	44	82.2	59.635	67	95.6	
MFR%	Thalassémie	29	14	30.913	3.33	25	0.236
	Ferriprive	44	14.5	31.05	3.82	26	
HFR%	Thalassémie	29	2	17.115	0.33	18.5	0.492
	Ferriprive	44	3	10.48	0	11.8	
IRF%	Thalassémie	29	16.38	68.618	3.67	37	0.443
	Ferriprive	44	17.84	59.585	4.38	33	
Indice de Mentzer	Thalassémie	29	12.4	94.376	8.11	51.39	0.007
	Ferriprive	44	16.5	26.102	9.19	38.52	
Indice de Cruise	Thalassémie	29	45.3	7.411	38.6	52.4	0.289
	Ferriprive	44	44	4.984	39.3	48.9	

* : test t de Student ; Sans étoile : test de Mann–Whitney

CONCLUSION

Par sa richesse interprétative, l’hémogramme, au-delà de son rôle de dépistage, constitue un outil essentiel d’aide à la décision clinique et d’orientation de la prise en charge thérapeutique.

Ce travail a permis de mettre en évidence l’apport des paramètres érythrocytaires et réticulocytaires dans la différenciation des formes d’anémie. Le VGM, la TCMH, le RDW, le HDW, le %HYPO, le ratio MICRO%/HYPO% et le ratio VGM/GR (indice de Mentzer) se sont révélés discriminants entre les anémies ferriprives, inflammatoires, infectieuses et les syndromes thalassémiques. Le CHR, et l’IRF se sont révélés pertinents pour apprécier le caractère régénératif ou arégénératif.

BIBLIOGRAPHIE

- Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. N Engl J Med 2005;352:1011–23. <https://doi.org/10.1056/NEJMra041809>.
- Hoffbrand AV, Moss PAH. Essential Haematology. 8th edition. Wiley-Blackwell; 2019.
- Weiss G, Ganz T, Goodnough LT. Anemia of inflammation. Blood 2019;133:40–50. <https://doi.org/10.1182/blood-2018-06-856500>.
- Bareille et al. - 2023 - Are Viscoelastometric Assays of Old Generation Ready for Disposal Comment on Volod et al. Viscoelas.
- Verma S, Gupta R, Kudesia M, Mathur A, Krishan G, Singh S. Coexisting Iron Deficiency Anemia and Beta Thalassemia Trait: Effect of Iron Therapy on Red Cell Parameters and Hemoglobin Subtypes. ISRN Hematol 2014;2014:293216. <https://doi.org/10.1155/2014/293216>.